

关于集合作并、交与差及其联合运算, 有下列重要规律.

定理 1.1.2 设有集合 A, B 与 C , 则有

(1) 交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$;

(2) 结合律:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C, A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C;$$

(3) 分配律:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$$

(4) 对偶律: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$;

(5) $A \setminus B = A \cap B^c$;

(6) 若 $A \supset B$, 则 $A^c \subset B^c$.

证明 以 (4) 的第一式为例, 其他各式的证明是类似的. 若 $x \in (A \cup B)^c$, 则 $x \notin A \cup B$, 于是 $x \notin A$ 且 $x \notin B$, 这表明 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 所以 $x \in A^c \cap B^c$, 因此 $(A \cup B)^c \subset A^c \cap B^c$. 反之, 若 $x \in A^c \cap B^c$, 则 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 于是 $x \notin A$ 且 $x \notin B$, 显然有 $x \notin A \cup B$, 这表明 $x \in (A \cup B)^c$, 因此 $A^c \cap B^c \subset (A \cup B)^c$, 故得

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

类似地, 可定义多个集合的并集与交集. 设有集合族 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in I}$, 其中 I 是指标集, 规定其并集与交集如下:

$$\bigcup_{\lambda \in I} A_\lambda = \{x \mid \exists \lambda \in I, x \in A_\lambda\}; \quad (1.1.1)$$

$$\bigcap_{\lambda \in I} A_\lambda = \{x \mid \forall \lambda \in I, x \in A_\lambda\}. \quad (1.1.2)$$

交换律与结合律仍适用于多个集合的并集与交集运算. 分配律与对偶律, 可以写成